

Liofilizador

Contenido

¿Qué es un liofilizador industrial y qué hace exactamente?	2
¿CÓMO LO HACE?	2
Etapa 1: Congelación profunda	2
Etapa 2: Secado primario (liofilización propiamente dicha).....	2
Etapa 3: Secado secundario.	2
Componentes clave del liofilizador (según ficha técnica).	2
Cámara de secado:	2
Sistema de refrigeración:	2
Sistema de vacío:.....	3
Condensador de hielo:	3
Sistema de control:	3
Capacidades típicas :	3
Comentarios y observaciones puntuales	3
1.Bajar la presión	3
2.Extraer el vapor de agua	3
3.Mantener estabilidad del proceso	3
¿Por qué rotativa / Roots?	4
Bomba rotativa	4
Roots (booster).....	4
Control automático con válvula proporcional	4
Sistema de Refrigeración	4
1.Congela el producto	4
2.Enfría el condensador de hielo	4
Refrigerantes (R404A / R507 / CO ₂)	5
R404A / R507	5
CO₂ (R744)	5
Condensador de hielo integrado.....	5

¿Qué es un liofilizador industrial y qué hace exactamente?

Un **liofilizador industrial** es una máquina que deshidrata productos sin usar calor directo, eliminando el agua **por sublimación**.

Es decir: el agua pasa de **hielo** → **vapor**, sin pasar por líquido.

Esto permite:

- Conservar **forma, color, sabor y estructura**
- Mantener **valor nutricional**
- Lograr productos **livianos, estables y de larga vida útil**
- Rehidratación casi perfecta

Por eso se usa mucho en **alimentos premium, farmacéutica, biotecnología y nutracéutica**.

¿CÓMO LO HACE?

Etapas 1: Congelación profunda

- El producto se coloca en **bandejas de acero inoxidable**
- Se baja la temperatura a **-40 / -55 °C**
- El agua del producto queda **totalmente congelada**

Acá se “fija” la estructura del alimento.

Etapas 2: Secado primario (liofilización propiamente dicha).

- Se hace **vacío profundo** ($\approx 0,05$ a 1 mbar)
- Se aporta **calor controlado muy suave**
- **El hielo sublima (pasa directo a vapor)**
- El vapor se va al **condensador de hielo**, donde vuelve a congelarse
- Se elimina **80–90 % del agua** sin dañar el producto.
(Recordar curva-campana: cambiando presión/temperatura en isobaras la cantidad de agua y vapor es variable 0% – x – 100%).

Etapas 3: Secado secundario.

- Se sube la temperatura (hasta +60 °C según producto)
- Se eliminan las **trazas de agua ligada**
- Se logra humedad final muy baja (1–4 %)
- Producto **estable, liviano y listo para envasar**

Componentes clave del liofilizador (según ficha técnica).

Cámara de secado:

- Acero inoxidable **AISI 304 o 316**
- Bandejas alimentarias
- Sellos de silicona grado alimenticio

Sistema de refrigeración:

- Compresión mecánica
- Refrigerantes: **R404A / R507 / CO₂**

- Lleva el producto a temperaturas extremas negativas

Sistema de vacío:

- Bomba rotativa o rotativa + Roots
- Caudal: **100–300 m³/h**
- Válvula proporcional para control fino

Crítico: sin vacío estable, no hay liofilización.

Condensador de hielo:

- “Atrapa” el vapor de agua
- Evita que llegue a la bomba de vacío
- Dimensionado según carga del lote

Sistema de control:

- PLC industrial + HMI
- Programación de recetas
- Registro de temperatura, presión y alarmas
- Historial de ciclos (clave para calidad y trazabilidad)

Capacidades típicas:

- **Carga por lote:** 50 a 200 kg de producto fresco
- **Bandejas:** 10 a 30
- **Área útil:** 5 a 15 m²
- **Ciclo:** 18 a 48 h
- **Potencia instalada:** 20 a 45 kW
- **Peso:** 2 a 5 toneladas
- es **equipo pesado, crítico y sensible.**

Comentarios y observaciones puntuales

Capacidad de bombeo: 100 – 300 m³/h. **volumen de gas (aire + vapor de agua)** es capaz de extraer la bomba **por hora**, medido a condiciones estándar. (DESDE MI PUNTO LA BOMBA ES MEDIANA/GRANDE). Tendría que tener fácil acceso no solo para visualizar/controlar lubricantes si no también para realizar limpieza mantenimiento y una correcta ventilación.

En liofilización **el vacío no es solo para “sacar aire”**, cumple 3 funciones críticas:

1. Bajar la presión

- Para que el hielo pueda sublimar
- El agua **solo sublima a presiones muy bajas** ($\approx 0,05\text{--}1$ mbar)

2. Extraer el vapor de agua

- El hielo pasa a vapor
- Ese vapor debe ser removido continuamente

3. Mantener estabilidad del proceso

- Si el vapor no se extrae → sube la presión
- Si sube la presión → el hielo se derrite
- Si se derrite → **arruinas el producto**

¿Por qué rotativa / Roots?

Bomba rotativa

- Hace el vacío inicial
- Llega a presiones bajas
- Robusta y confiable

Roots (booster)

- No hace vacío sola
- Multiplica la velocidad de bombeo
- Ideal cuando hay **mucho vapor**

En liofilizadores medianos/grandes, **rotativa + Roots** es casi estándar

Control automático con válvula proporcional

Esto significa que:

- El PLC **no deja el vacío “libre”**
- Modula la presión según la etapa:
- Congelación
- Secado primario

Secado secundario

- ✓ Evita colapsos del producto
- ✓ Mejora repetibilidad
- ✓ Protege la bomba

Sistema de Refrigeración

El sistema de refrigeración es el **corazón térmico del liofilizador**.

1. Congela el producto

- Lleva bandejas y cámara a **-40 / -55 °C**
- Congelación profunda y uniforme

2. Enfría el condensador de hielo

- El vapor de agua se vuelve a congelar ahí
- Si el condensador no está frío → el vapor vuelve a la cámara

Tipo: Compresión mecánica

Es el mismo principio que:

- Cámaras frigoríficas
- Freezers industriales

Pero:

- Más potencia
- Temperaturas mucho más bajas
- Control ultra preciso

Incluye:

- Compresores
- Evaporadores
- Válvulas de expansión
- Controles electrónicos

Refrigerantes (R404A / R507 / CO₂)

R404A / R507

- Muy usados en frío industrial
- Excelentes para bajas temperaturas
- Cada vez más regulados (impacto ambiental)

CO₂ (R744)

- Más ecológico
- Alta presión
- Mayor complejidad técnica
- Requiere instaladores capacitados

Condensador de hielo integrado

Este componente:

- Atrapa el vapor de agua
- Evita que llegue a la bomba
- Trabaja a temperaturas **más bajas que el producto**

La frase clave:

“capacidad de captura acorde al volumen de producción”

Significa:

Está dimensionado para **la cantidad de agua que vas a sublimar**